République algérienne démocratique et populaire Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
universitaire de Tahri Mohamed Béchar
Faculté des Sciences Exactes
Département Mathématiques et informatique

Système d'Information

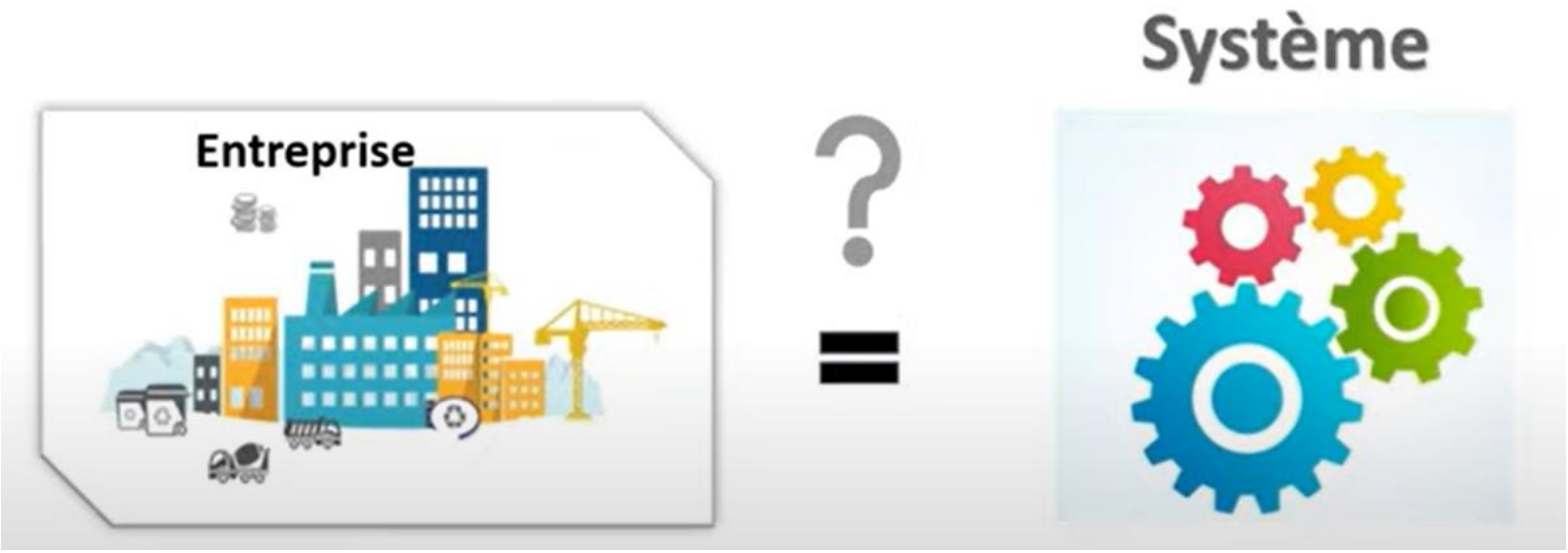
Le Système d'information

Dr. Djelloul Kheira

Etudiants concernés

Faculté/Institut	Département	Niveau	Spécialité
Science Exactes	MI	L 2	Informatique

❑ *L'entreprise en tant que système*



3)- APPROCHE SYSTEMIQUE DES ORGANISATIONS

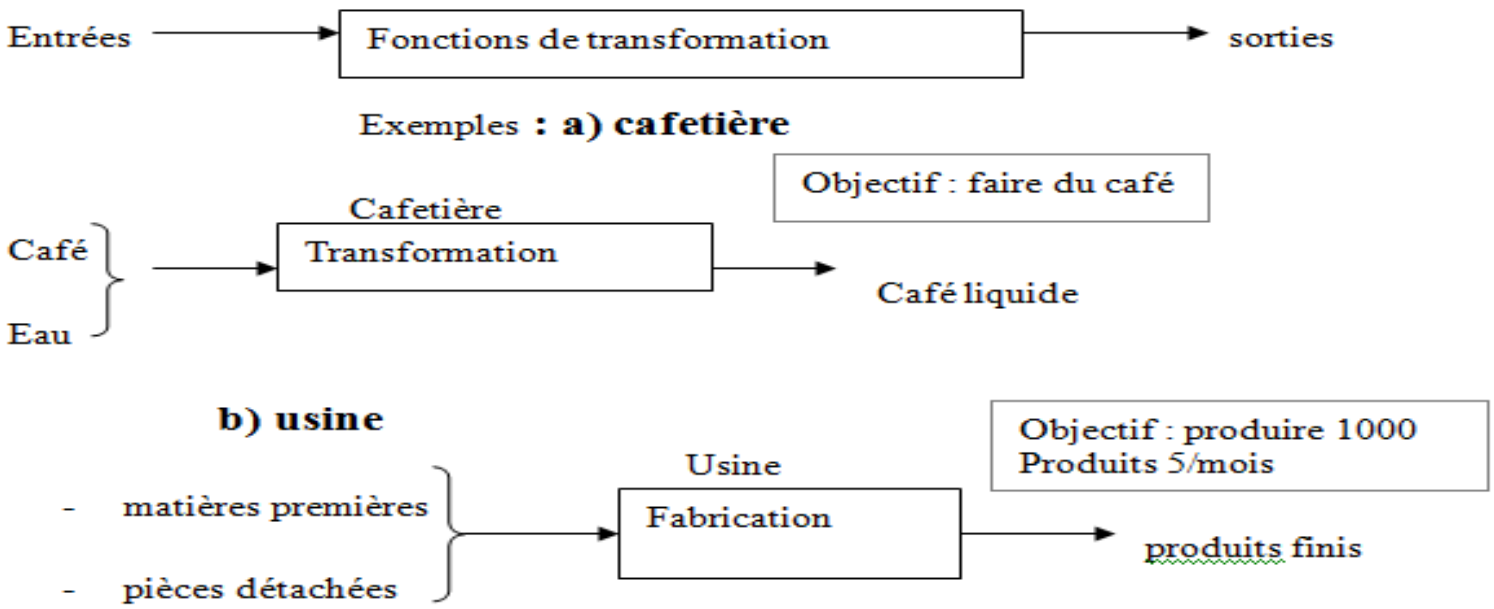
❑ *L'entreprise en tant que système*

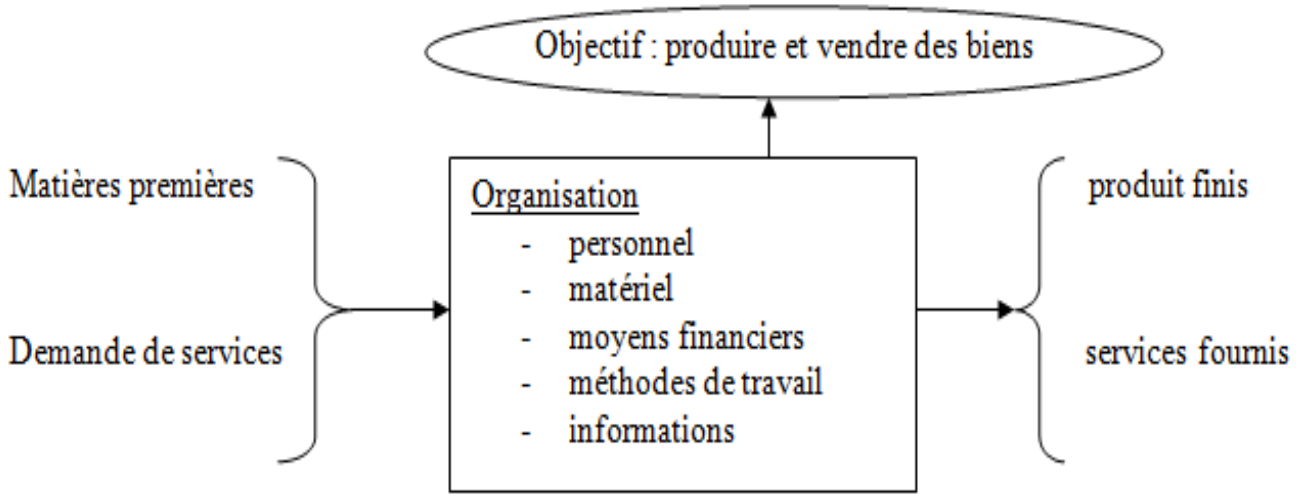
Un système est un ensemble d'éléments matériels ou immatériels (machines, règles, méthodes, en interaction, organisés en fonction d'un objectif à atteindre et transformant un ensemble d'éléments reçus en entrée en un ensemble d'éléments en sortie.

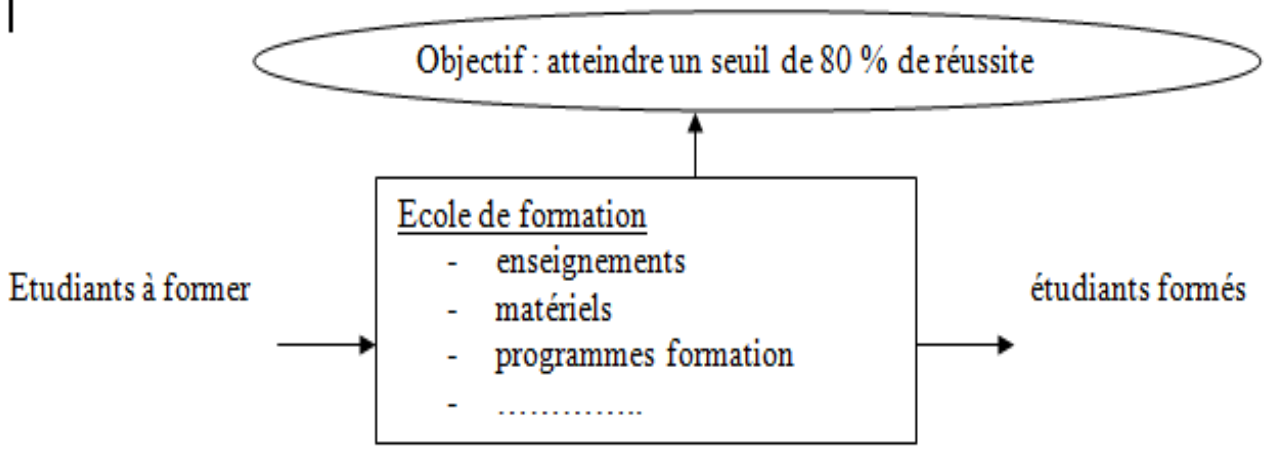
3)- APPROCHE SYSTEMIQUE DES ORGANISATIONS

❑ *L'entreprise en tant que système*

Un système est un ensemble d'éléments matériels ou immatériels (machines, règles, méthodes, en interaction, organisés en fonction d'un objectif à atteindre et transformant un ensemble d'éléments reçus en entrée en un ensemble d'éléments en sortie.




Objectif : produire et vendre des biens
Matières premières
Demande de services
Organisation
- personnel
- matériel
- moyens financiers
- méthodes de travail
- informations
produit finis
services fournis


Objectif : atteindre un seuil de 80 % de réussite
Etudiants à former
Ecole de formation
- enseignements
- matériels
- programmes formation
- ……..
étudiants formés

❑ *L'entreprise VS Système*

Entreprise = Système

« Ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d'un but »

L'entreprise est alors considérée comme un ensemble d'éléments (des moyens humains, matériels, financiers et techniques) en interrelations,

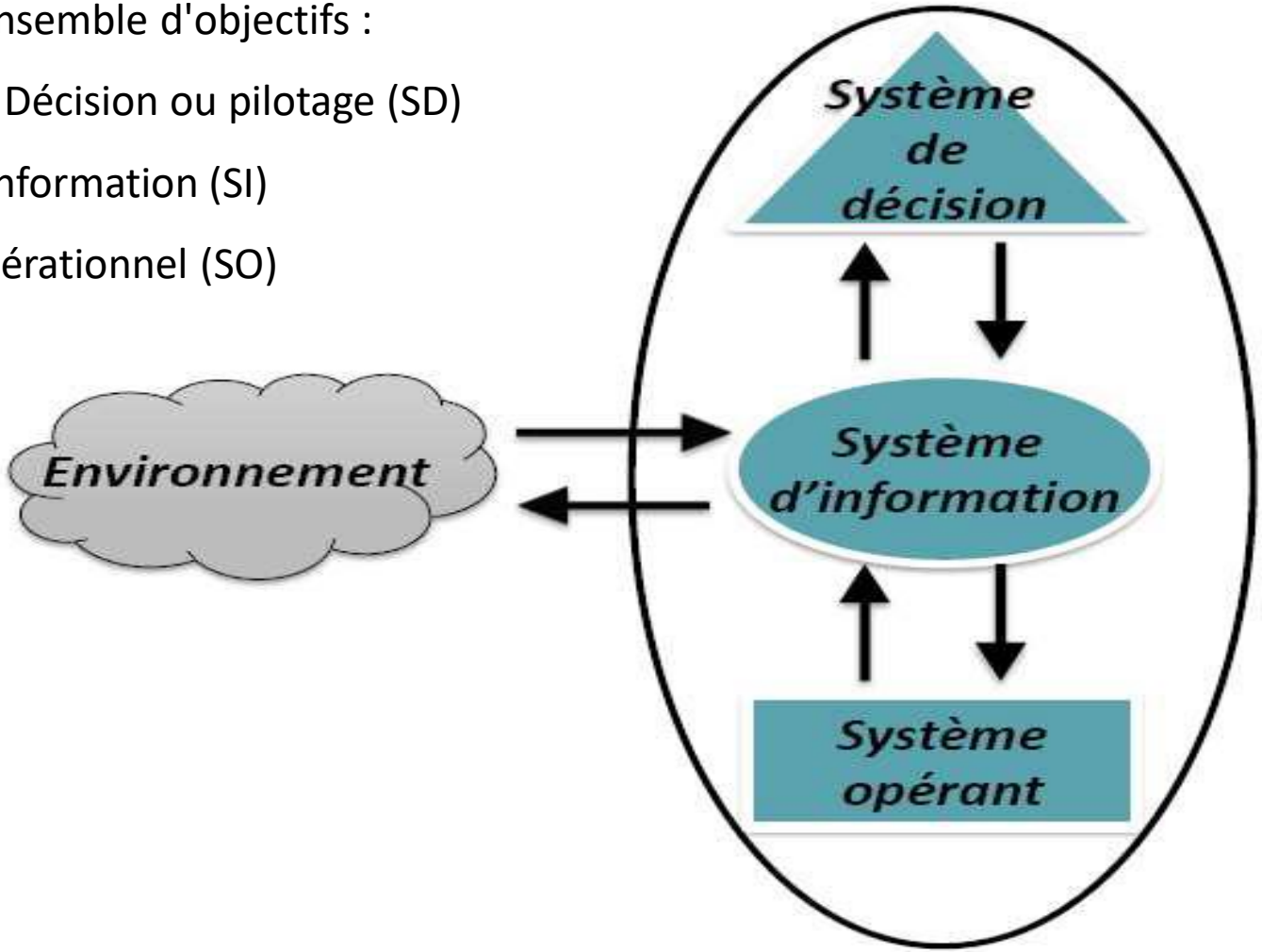
- Les éléments du système sont eux-mêmes des systèmes (ou ***sous-systèmes***)

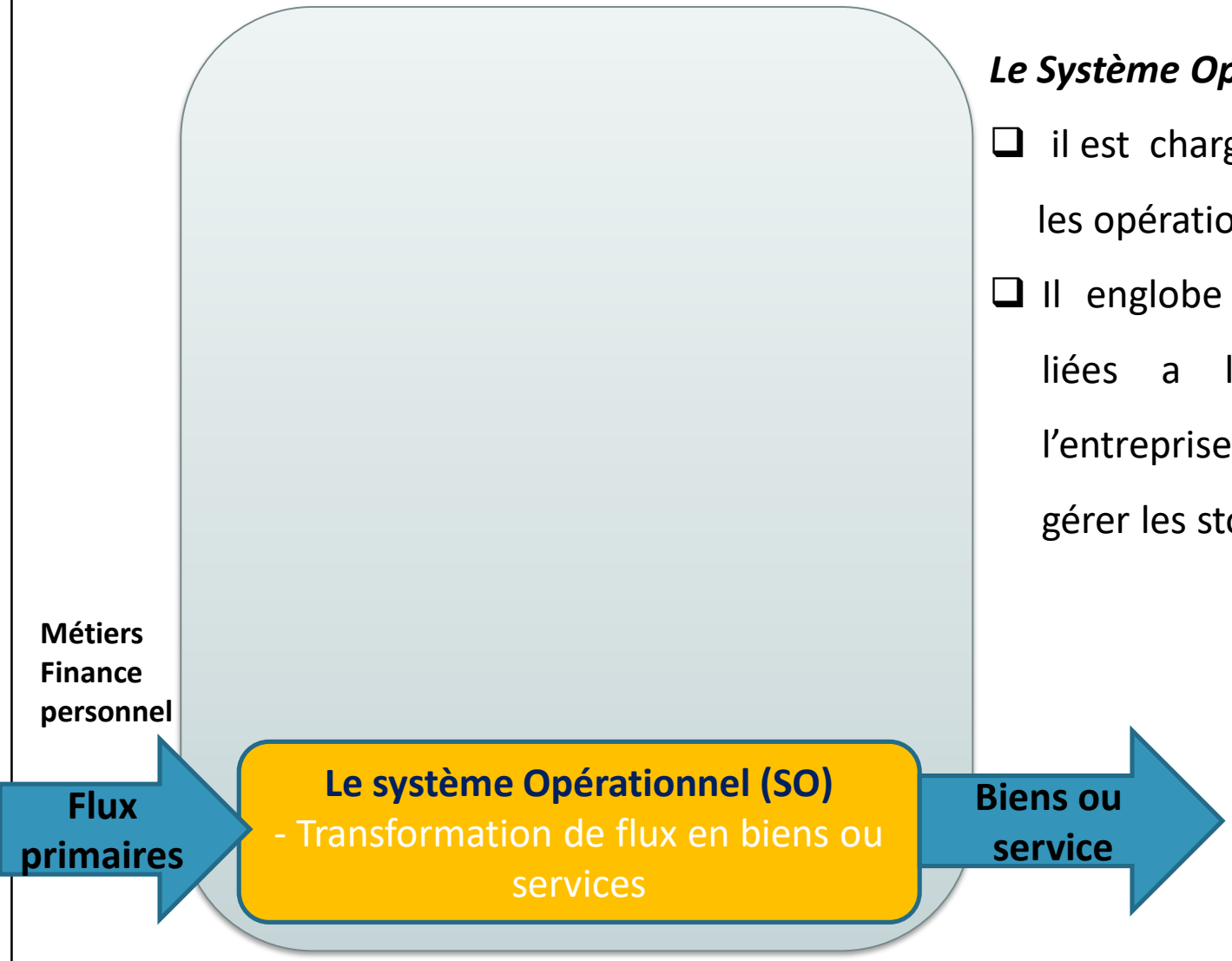
- Une entreprise est constituée de trois sous-systèmes qui opèrent en vue de satisfaire un ensemble d'objectifs :

❖ Le Système de Décision ou pilotage (SD)

❖ Le Système d'Information (SI)

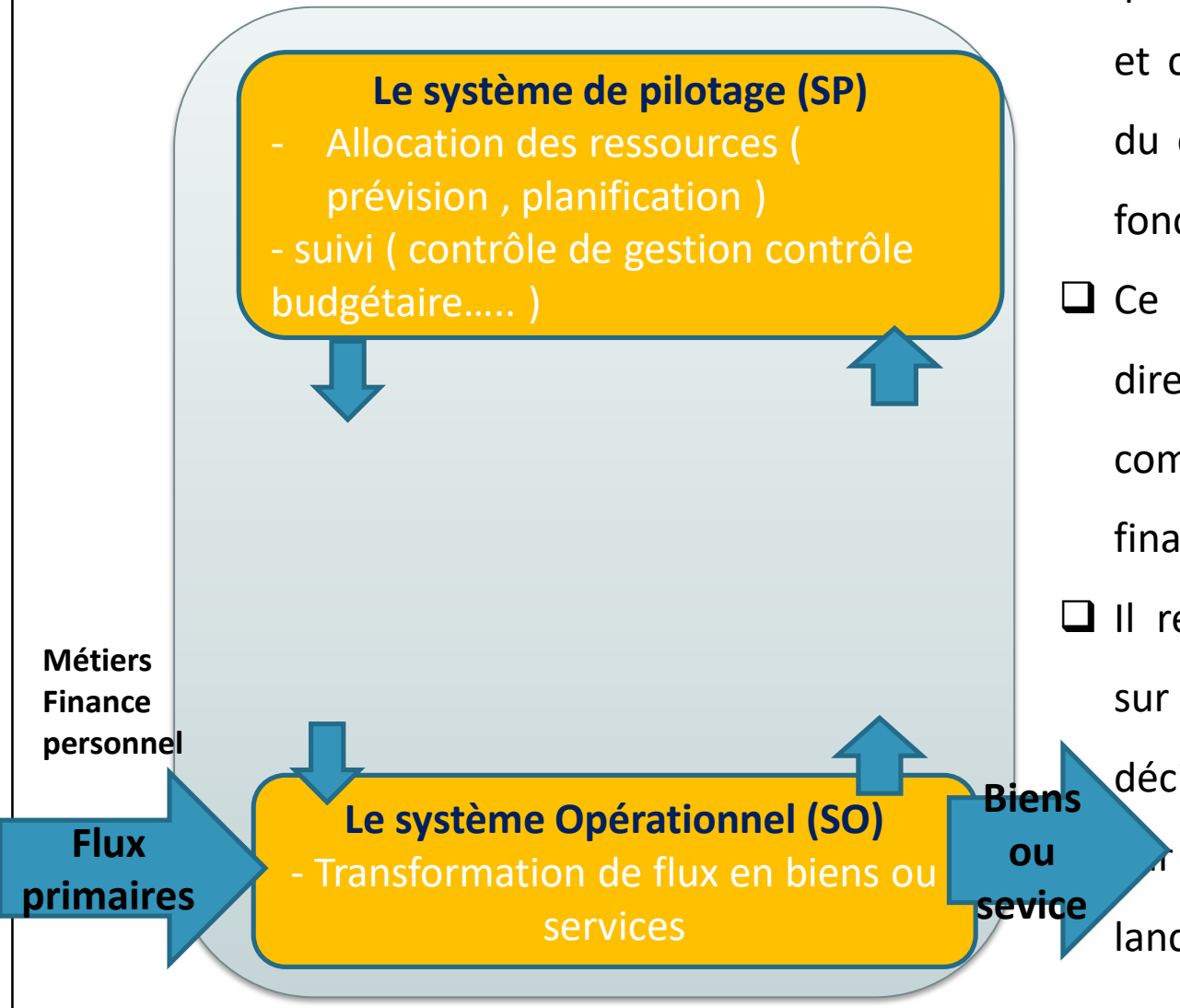
❖ Le Système Opérationnel (SO)





Le Système Opérationnel (SO)

- il est chargé d'effectuer toutes les opérations d'exécution
- Il englobe toutes les fonctions liées a l'activité propre de l'entreprise : régler les salarié , gérer les stocks , production ….



Le Système de pilotage (SP)

- procède de pilotage (régulation et contrôle) du SO en décidant du comportement de celui-ci en fonction des objectifs visés.
- Ce système est composé de la direction générale , la direction commerciale et la direction financière , etc.
- Il reçoit du SO des information sur son état et réagit par des décisions sur le processus de SO r régulation des flux (lancement d'un nouveaux produit , modification des prix ,etc)

Le système de pilotage (SP)

- Allocation des ressources (prévision , planification)
- suivi (contrôle de gestion contrôle budgétaire.....)

Le système d'information (SI)

- Interface entre le système de pilotage et le système opérant
- 4 fonction

Le système Opérationnel (SO)

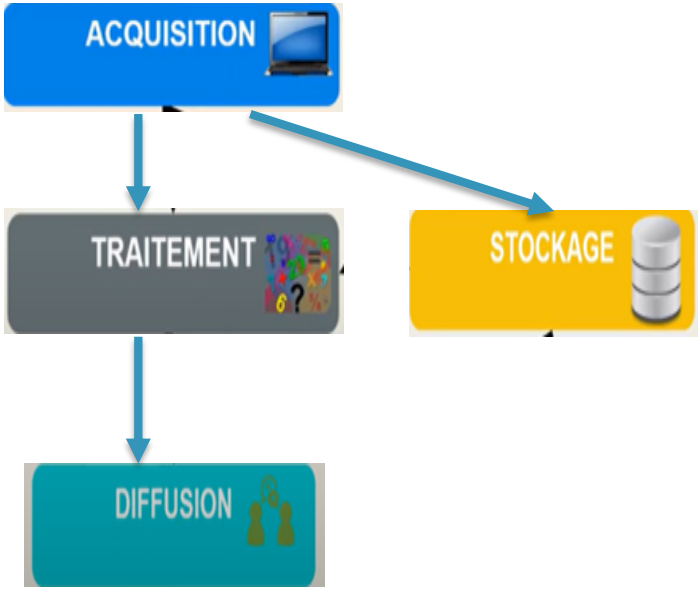
- Transformation de flux en biens ou services

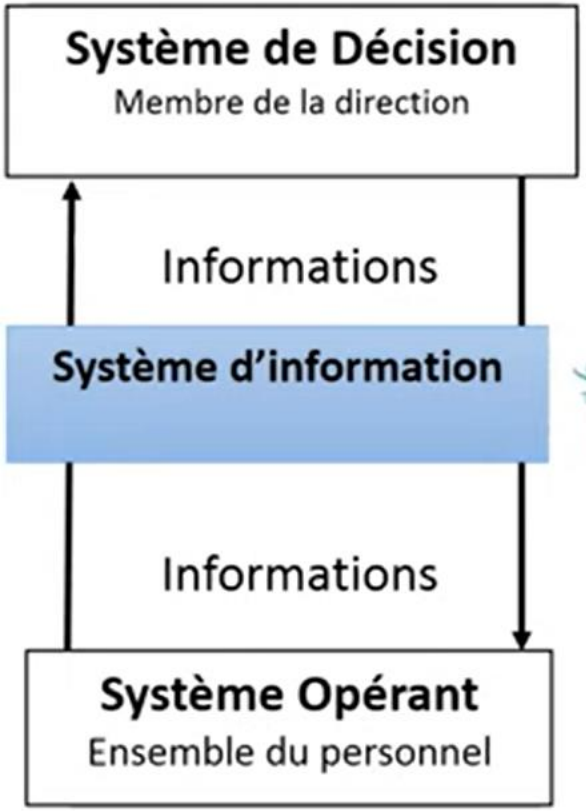
Métiers Finance personnel

Flux primaires

Biens ou se

Le d'information (SP)





- Réfléchir
- Décider
- Contrôler

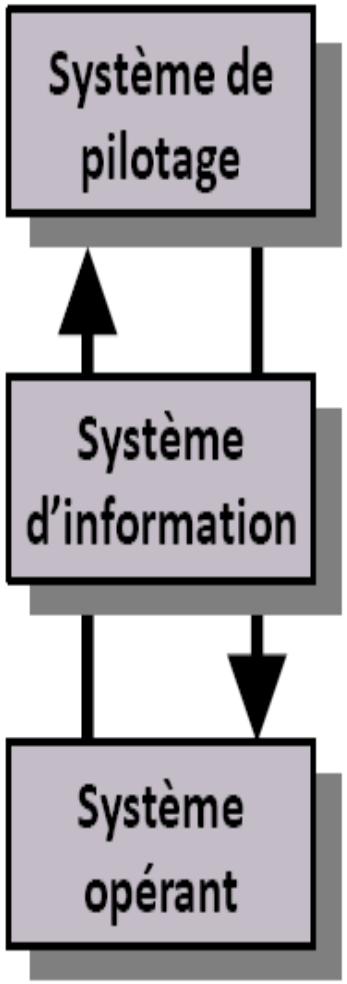
- Recueil de l'information
- Mémorisation de l'information
- Traitement de l'information
- Diffusion de l'information

- Transformer
- Produire

- ***Le système de pilotage (ou de décision) (SP)*** se préoccupe de :
  - Exploite les informations qui circulent
  - Organise le fonctionnement du système
  - Décide des actions à conduire sur le système opérant
  - Raisonne en fonction des objectifs et des politiques de l'entreprise.

- ***Le système opérant (SO)***
  - Reçoit les informations émises par le système de pilotage
  - Se charge de réaliser les tâches qui lui sont confiées
  - Génère à son tour des informations en direction du système de pilotage (qui peut ainsi contrôler les écarts et agir en conséquence).
  - Il englobe toutes les fonctions liées à l'activité propre de l'entreprise

- ***le système d'information (SI):***
  - est un moyen pour mémoriser, traiter et communiquer des informations au profit des acteurs qui participent aux activités organisationnelles.



Activité :

- réfléchir : adaptation à l'environnement, conception
- décider : prévisions, allocation, planification
- contrôler : qualité

Activité :

- générer des informations
- mémoriser
- diffuser
- traiter

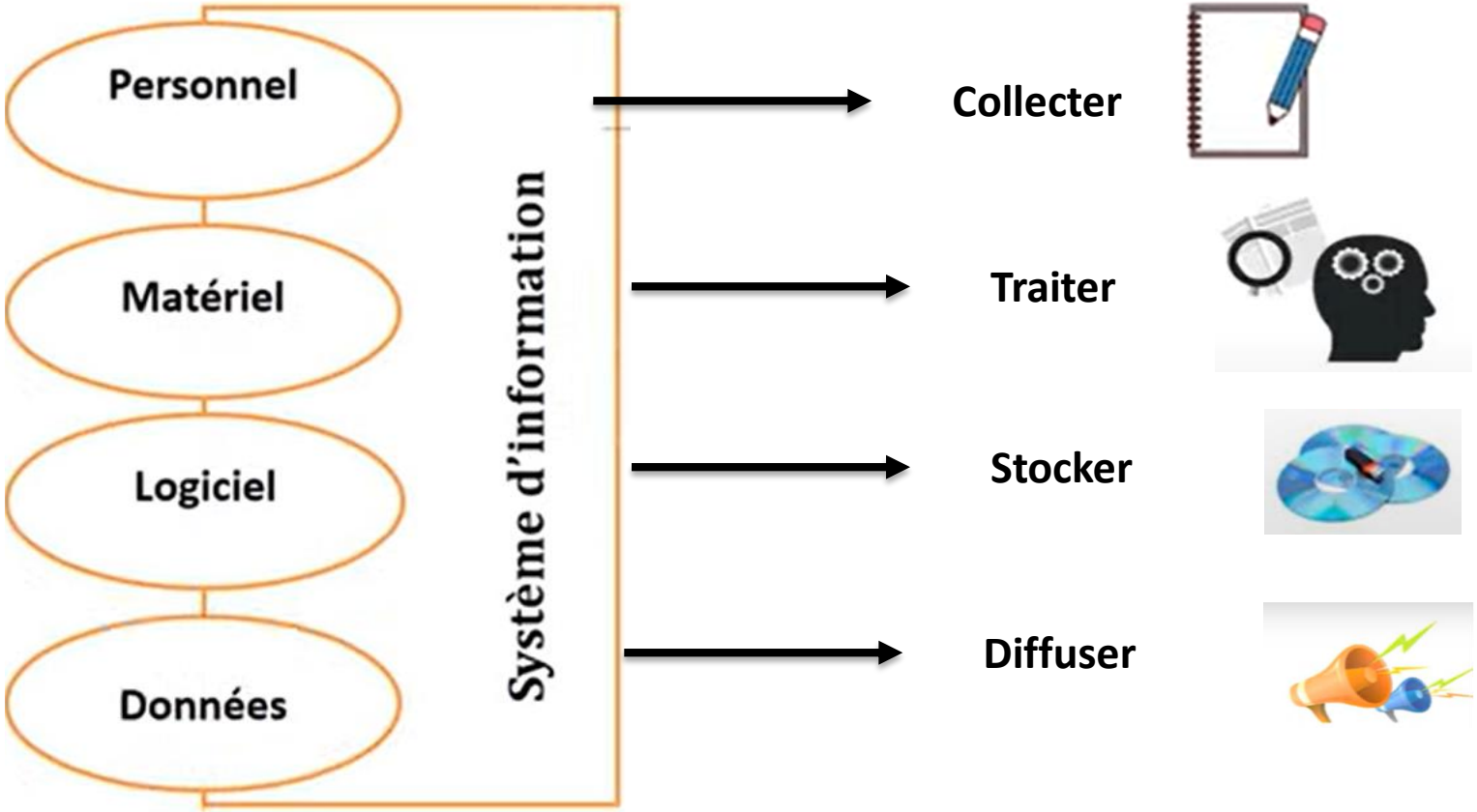
Activité :

- transformer
- produire

❑ *Le système d'information*

- ***Définition***
  - ❑ le système d'information peut etre donc défini comme étant l'ensemble des flux d'information circulant dans l'organisation associé aux moyens mis en œuvre pour les gérer.
  - ❑ Les moyens mobilisés pour gérer les système sont des moyens humains et matériels.
  - ❑ Le système d'information est de plus en plus souvent automatisé, c'est-à-dire que l'information est générée par des machines (automates et ordinateurs)

❑ *Le système d'information*



❑ *Fonction du système d'information*

1. Recueil de l'information

❖ **Les source externes :**

Les information proviennent de l'environnement du système :

- il s 'agit généralement de flux en provenance des partenaires du système (Clients , fournisseurs, d'autre administration ..)
- De plus en plus, l'entreprise doit être à l'écoute de son environnement pour anticiper les changements et adapter son fonctionnement.

❖ **Les source internes :**

- Le système d'information doit être alimenté par des flux générés par les différents acteurs du système.
- Ces flux résultent de l'activité du système : approvisionnements , production , gestion des salariés , comptabilité , ventes ….

❑ *Fonction du système d'information*

2. Mémorisation de l'information

- Une fois l'information saisie , il faut en assurer la pérennité , c'est-à-dire garantir un stockage durable et fiable.
- Les information stockées dans les ordinateurs sont sous forme de **fichiers** ou organiser a fin d'étre plus facilement exploitables sous la forme d'une **base de données**

❑ *Fonction du système d'information*

3. Traitement de l'information

- Pour être exploitable , l'information subit des traitement , la encore , les traitement peuvent être manuels ou automatiques.
- Les principaux types de traitements consistent a rechercher et a extraire de l'information , consolider , comparer des information entre elles , modifier , supprimer des informations ou en produire de nouvelles par application de calculs.

❑ Fonction du système d'information

4. Diffusion de l'information

- Pour être exploitée , l'information doit parvenir dans le meilleurs délais à son destinataire.
- Les moyens de diffusion de l'information sont multiples : support papier , formes orale et de plus en plus souvent , utilisation du support numériques qui garantissent une vitesse de transmission optimale et la possibilité de toucher un maximum d'interlocuteurs.

Système d'information

Outil de communication

Outil d'aide à la décision

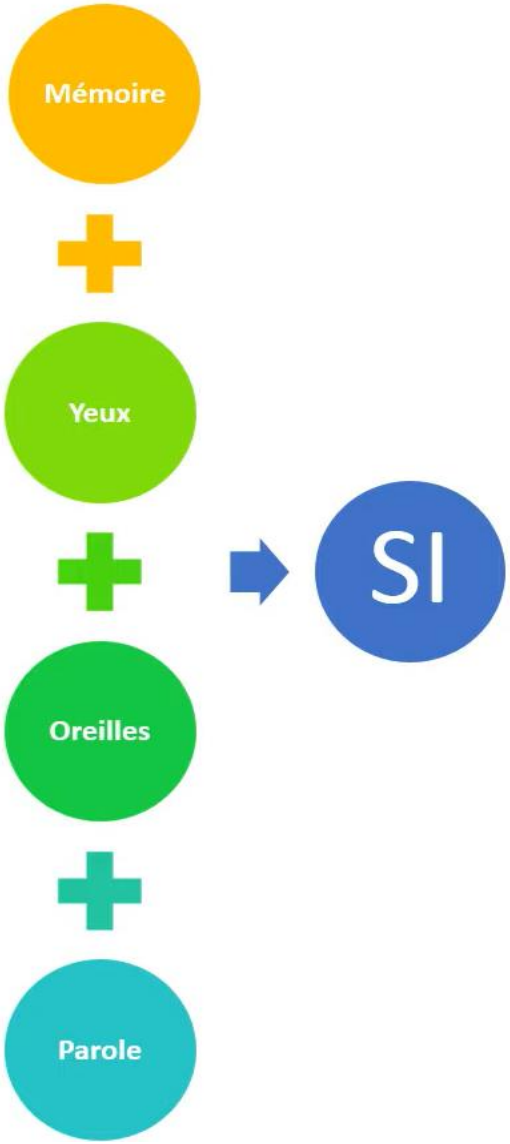
Objectif du système d'information

Un outils de communication

- Un outils de communication interne .
  (intermédiaire entre SO et SD)
- Un outils de communication externe
  (intermédiaire entre
  entreprise et l'environnement)

Un outils d'aide à la décision

- Fourni les information nécessaire a la prise de décisions.
- Permet de contrôler l'évaluation de l'entreprise : permet de détecter les dysfonctionnements internes et les situation anormales.
- Coordonner l'activité des différentes composantes de l'entreprise et notamment celles du SO


Mémoire
Yeux
Oreilles
Parole
SI

Mémoire
Mémoire
Toucher
Informations sensorielles
Créativité
Ouïe
Odorat
Parole
Vision